

四升五数学思维训练二_补充提高篇_竖版打印

十一、容斥原理

核心思想：重叠部分数了两遍，要减去；遗漏部分要补回来。

例 1：三（1）班 45 人，参加数学兴趣组的有 28 人，参加语文兴趣组的有 25 人，两组都参加的有 12 人。两组都没参加的有几人？

例 2：对 60 人调查显示：喜欢足球的 38 人，喜欢篮球的 32 人，喜欢排球的 26 人；同时喜欢足球和篮球的 20 人，同时喜欢篮球和排球的 14 人，同时喜欢足球和排球的 16 人；三种都喜欢的 8 人。三种都不喜欢的有几人？

练 1：100 人参加考试，语文及格 85 人，数学及格 78 人，两科都及格 70 人。两科都不及格几人？

练 2：某年级学生中，会骑自行车的有 89 人，会游泳的有 76 人，两样都会的有 58 人。已知全年级 120 人，两样都不会的有几人？

练 3：在 1~200 的自然数中，能被 2 或 3 整除的数有多少个？

十二、抽屉原理

核心思想：苹果比抽屉多时，必有抽屉里至少有两个苹果。关键是“最不利情况”——假设运气最差。

例 3：有红、黄、蓝、白四种颜色的小球各 10 个，放在一个袋子里。至少要摸出几个球，才能保证摸出两个同色的球？

例 4：任意 5 个自然数中，必有两个数之差是 4 的倍数，为什么？

练 4：口袋里有黑、白、灰三种手套各 5 只（不分左右手），黑暗中至少要取几只才能保证取出一双同色的？

练 5：从 1~10 这 10 个数中，至少取几个数，才能保证其中有两个数之和为 11？

练 6（提高）：在边长为 1 的正方形内任意放 5 个点。证明：必有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}/2$ 。

十三、加法原理与乘法原理

核心思想：分类用加法（不同方案选一个），分步用乘法（每一步都做完）。数图形是绝佳训练。

例 5: 从甲地到乙地, 可以坐火车 (3 趟)、坐汽车 (4 趟) 或坐飞机 (2 趟)。共有几种走法?

例 6: 从甲地到乙地有 3 条路, 从乙地到丙地有 4 条路。从甲地经乙地到丙地, 共有几种不同走法?

例 7 (数线段): 一条直线上有 8 个点 (包括两端), 一共可以数出多少条线段?

例 8 (数长方形): 一个 3 行 $\times$ 4 列的方格图, 一共包含多少个长方形 (含正方形)?

练 7: 0、1、2、3、4 五个数字, 能组成多少个没有重复数字的三位偶数?

练 8: 如图有 4 条横线和 5 条竖线交叉成网格, 从左上角走到右下角, 只能向右或向下, 有多少种不同走法?

练 9 (数三角形): 将一个正六边形的六个顶点两两连接 (包括对角线), 一共能数出多少个三角形?

十四、数字谜（竖式谜）

核心思想：根据竖式结构和进位关系，逆向推出每个数字。数感 + 试错 + 约束排除。

例 9：填出下式中各字母代表的数字（不同字母代表不同数字）。

$$\begin{array}{r} A\ B \\ +\ B\ A \\ \hline C\ D\ C \end{array}$$

（即 $AB + BA = CDC$ ，其中 A、B、C、D 各不同）

例 10（乘式谜）：

$$\begin{array}{r} A\ B \\ \times\ C \\ \hline D\ E\ F \end{array}$$

已知 $A \times C$ 不进位， $B \times C$ 的个位 = F，十位 = E。求各字母代表的数字（不同字母不同数字）。

练 10：在下面的减法竖式中，不同汉字代表不同数字，求出它们。

$$\begin{array}{r} \text{学习好} \\ -\ \text{好学} \\ \hline \text{好好好} \end{array}$$

练 11（提高）：

$$\begin{array}{r} \text{ABCD} \\ \times \quad 9 \\ \hline \text{DCBA} \end{array}$$

求四位数 ABCD。（A、B、C、D 各不相同）

十五、等差数列进阶

核心思想：公差 $\times$ （项数-1）+ 首项 = 末项；和 =（首项+末项） $\times$ 项数 $\div 2$ 。关键：数清项数。

例 11：求数列 5, 8, 11, 14, ..., 的第 50 项。

例 12：计算 $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 99$ 。

例 13：有一个 7 层的空心方阵，最外层每边 20 人。这个方阵共有多少人？

练 12：有一堆钢管，最上层 3 根，最下层 15 根，每层比上一层多 1 根。共几根？

练 13：求所有除以 4 余 1 的两位数的和。

练 14（提高）：已知一个等差数列前 5 项和为 65，前 10 项和为 230。求首项和公差。

十六、定义新运算

核心思想：题目给一个新符号和规则，必须严格按照规则计算，注意运算顺序和括号。

例 14：定义 $a \times b = 3a - 2b$ 。计算 $(5 \times 3) \times 2$ 。

例 15：定义 $a \star b = (a + b) \times (a - b)$ 。已知 $x \star 3 = 16$ ，求 x 。

练 15：定义 $a \odot b = a \times b + a + b$ 。计算 $4 \odot 5 \odot 2$ 。

练 16：定义 $a \triangle b = (a + 1) \times (b - 1)$ 。已知 $m \triangle 3 = 24$ ，求 m 。

练 17（提高）：定义新运算“ $*$ ”满足——对任意 a, b ，有 $a*(b+c) = a*b + a*c$ ，且 $3*2 = 12$ ， $3*5 = 30$ 。求 $3*7$ 。

十七、周期问题

核心思想：余数定位。第 n 个是什么 $\rightarrow n \div$ 周期长度，看余数。

例 16：有一串珠子按“红红黄蓝绿绿”的规律排列。第 202 颗珠子是什么颜色？

例 17：“ABCDEFGFABCDEF...” 第 2026 个字母是什么？

例 18：2026 年 7 月 9 日是星期四，2026 年 12 月 25 日是星期几？

例 19： 3^{2026} 的个位数字是多少？（分析 3 的幂次个位周期性：3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, ...）

练 18： $6^{2026} - 2^{2026}$ 的个位数字是几？

练 19：一系列数：1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ...。前 100 个数的和是多少？

十八、流水行船问题

核心思想：顺水速度 = 静水速度 + 水流速度；逆水速度 = 静水速度 - 水流速度。注意“相遇时水速抵消”的性质。

例 20：一艘客轮在静水中每小时行 18 km，长江水流每小时 4 km。这艘客轮从武汉到九江顺水而下用了 12 小时。从九江返回武汉逆水要几小时？

例 21：两艘货船在相距 180 km 的河道中同时相向而行，甲船在静水中每小时行 20 km，乙船在静水中每小时行 16 km，水流速度每小时 4 km。它们几小时后相遇？

练 20：一只小船在静水中每小时行 12 km，它在一条河中逆水航行 8 小时走了 64 km。这条河的水流速度是多少？

练 21（提高）：一艘轮船从 A 港到 B 港顺水要 6 小时，逆水要 9 小时。已知水流速度每小时 3 km，A、B 两港相距多少千米？

十九、页码与数字问题

核心思想：按位数分段统计。1~9 每个数字用 1 个数位，10~99 每个用 2 个，100~999 每个用 3 个。

例 22：一本书共 200 页。排这本书的页码一共用了多少个数字？

例 23：排一本书的页码用了 732 个数字。这本书有多少页？

例 24：在 1~100 中，数字“1”一共出现了多少次？

练 22：在 1~300 中，数字“5”一共出现了多少次？

练 23（提高）：给一本故事书编页码，数字“0”一共出现了 77 次。这本书最少有多少页？

二十、数论入门（质数·因数·整除）

核心思想：质数、合数、分解质因数、整除特征——这是四升五进阶数学的“底层功夫”。

例 25：一个两位数，个位与十位数字互换后得到的新数比原数大 27。原数可能是哪些数？

例 26：把 120 分解质因数。它有多少个不同的因数？

练 24：两个质数之和是 99，求这两个质数。

练 25：已知四位数 $5\square6\square$ 能同时被 3 和 4 整除，这个四位数最大是多少？

练 26（提高）：一个自然数除 200 余 4，除 300 余 6，除 500 余 10。这个数最大是多少？

练 27（提高）：把 1~9 九个数字分成三组，每组三个数。要使每组中三个数的乘积相等，应怎样分？

参考答案

答案 · 十一、容斥原理

例 1: 参加至少一组 $= 28 + 25 - 12 = 41$ 人。两组都没参加 $= 45 - 41 = 4$ 人。

例 2: 三集合容斥公式: 至少喜欢一种 $= (38 + 32 + 26) - (20 + 14 + 16) + 8 = 96 - 50 + 8 = 54$ 人。三种都不喜欢 $= 60 - 54 = 6$ 人。

练 1: 至少一科及格 $= 85 + 78 - 70 = 93$ 人。都不及格 $= 100 - 93 = 7$ 人。

练 2: 至少会一样 $= 89 + 76 - 58 = 107$ 人。都不会 $= 120 - 107 = 13$ 人。

练 3: 被 2 整除: $\lfloor 200 \div 2 \rfloor = 100$; 被 3 整除: $\lfloor 200 \div 3 \rfloor = 66$; 被 6 整除 (重复): $\lfloor 200 \div 6 \rfloor = 33$ 。
 $100 + 66 - 33 = 133$ 个。

答案 · 十二、抽屉原理

例 3: 最不利情况——前 4 个球各一种颜色, 第 5 个球必与某个同色。要摸 5 个。

例 4: 除以 4 的余数只有 0、1、2、3 四种。5 个数中必有两个同余, 它们之差是 4 的倍数。

练 4: 最不利——每色取 1 只 (3 只), 再取 1 只必与前某只同色。要取 4 只。

练 5: 和为 11 的配对: (1,10)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6), 共 5 对。最不利——每对取 1 个, 5 个数互不成对。再取任意 1 个必凑成 11。要取 6 个。

练 6: 把正方形分成 4 个 $1/2 \times 1/2$ 小格。4 小格 $\times$ 5 点 $\rightarrow$ 必有两点落在同一小格内, 距离 $\leq$ 对角线 $= \sqrt{2}/2$ 。

答案 · 十三、加法原理与乘法原理

例 5：不同种类（分类用加法）： $3+4+2=9$ 种。

例 6：必须做完两步（分步用乘法）： $3\times 4=12$ 种。

例 7：每条线段由两个端点唯一确定。在 8 个点中选 2 个： $8\times 7\div 2=28$ 条。

例 8：长方形由两横两竖确定。3 行有 4 条横线（含边界），4 列有 5 条竖线（含边界）。选 2 横 $=C(4,2)=6$ ，选 2 竖 $=C(5,2)=10$ 。 $6\times 10=60$ 个。

练 7：三位偶数 $\rightarrow$ 个位为 0、2、4。

- 个位=0：百位 4 选 1，十位 3 选 1 $\rightarrow 4\times 3=12$
- 个位=2：百位不能是 0 和 2 $\rightarrow 3$ 选 1，十位（含 0） $\rightarrow 3$ 选 1 $\rightarrow 9$
- 个位=4：同理 9
- 总计： $12+9+9=30$ 个。

练 8：从左上到右下，需向右 4 步 + 向下 3 步 = 7 步，其中 3 步向下。 $C(7,3)=35$ 种。

练 9：正六边形 6 个顶点，选 3 个 $=C(6,3)=20$ 。但要减去三点共线的情况——三条对角线各含 4 点，每条中 $C(4,3)=4$ 种共线选法。 $20-3\times 4=8$ 个三角形。

答案 · 十四、数字谜

例 9: $AB + BA = 10A + B + 10B + A = 11(A + B) = CDC$ 。CDC 是三位数，由 11 的倍数生成，百位=个位，十位不同。11(A+B) 百位=C，十位=D，个位=C。

11×(A+B) 的值：A+B 至少 3（不同数字），至多 17。列出：11×3=33=033(不对)，×4=44，×5=55，×6=66，×7=77，×8=88，×9=99，×10=110，×11=121，×12=132，×13=143，×14=154，×15=165，×16=176，×17=187。

从中选出 CDC 型（百位=个位且不同数字）：121(C=1,D=2,A+B=11)、143 不对、154 不对、165 不对、176 不对、187 不对。等一等，121 的 $C \neq D$ ✓。

再验证 $A+B=11$ 且 $A \neq B$ 。 $A+B=11$ 有(2,9)(3,8)(4,7)(5,6) 四组。例如 $29+92=121$ ， $38+83=121$ 等。 $A+B=11$ 均可。

例 10: $AB \times C = DEF$ 。 $A \times C$ 不进位 → A 和 C 都较小。 $B \times C =$ 两位数（十位 D，个位 F），且乘积为三位数。

例如：13×7=091 不对(百位0)。实际：24×3=72(两位不够)，12×9=108(进1位不对)。试17×8=136 ×，19×8=152(1+进=2 ×)。正确思路： $B \times C$ 的十位=D， $A \times C +$ 进位=E。

举例：38×4=152(C=4,A=3,B=8,D=1,E=5,F=2)，验证： $A \times C=12$ 不进×。 $3 \times 4=12$ 不进位 ✓。 $B \times C=32 \rightarrow$ 个位 2=F ✓，十位 3+D=E→3+1=4≠E=5 ×。

再试：25×4=100（不是三个不同数字）。重来：19×5=95(太短)。36×4=144(D=E×)。

27×4=108： $A \times C=8$ 不进， $B \times C=28(D=2 F=8)$ ，E=0+进=2= $A \times C +$ 进=8+2=10→0 ✓。所以27×4=108。 $A=2,B=7,C=4,D=1,E=0,F=8$ （DEF 互不相同 ✓）。

练 10：设”学””习””好”分别代表 a,b,c。

$$\begin{array}{r} 100a+10b+c \\ - 10a+c \\ \hline 100c+10c+c \end{array}$$

即 $(100a+10b+c) - (10a+c) = 100c+10c+c = 111c$ 。 $90a+10b+c-c = 111c \rightarrow 90a+10b = 111c$ 。
 $10(9a+b) = 111c$ 。 $111=3 \times 37$ ，所以右边是 $111 \times c$ ，左边是 $10 \times (9a+b)$ 。只有 $c=0$ 时右边=0 $\rightarrow$
 $9a+b=0 \rightarrow a=b=0$ ，无意义。 $c=0$ 不成立。试试 $c \neq 0$ ……实际上需要 $10(9a+b)=111c$ ，左边
是 10 的倍数，所以 $111c$ 也是 10 的倍数。 $111c$ 是 10 的倍数 $\rightarrow c$ 必须是 10 的倍数 $\rightarrow c=0$ 。回到
死胡同。

重新看题：竖式减法”学习好 - 好学 = 好好好”。这是三个汉字相减得到三个相同汉字，不太可能。
可能是”学习好 - 好学 = 好好”？按原文”好好好”处理——

若 a,b,c 不要求互异： $10(9a+b)=111c$ 。 $111c$ 末尾为 0 $\rightarrow c=0$ 。 $9a+b=0 \rightarrow a=b=0$ 也不成。此题需
改为”学习好 - 好学 = 好好”才有经典解。

不妨修改题意重新出：

练 10 修正：

$$\begin{array}{r} ABC \\ - AB \\ \hline AAA \end{array}$$

求三位数 ABC。（A、B、C 各不相同）

解： $100A+10B+C - (10A+B) = 111A$ 。 $90A+9B+C = 111A \rightarrow 9B+C = 21A$ 。A 为 1~9，B,C 为
0~9。枚举 $A=1: 9B+C=21$ ， $B=2, C=3 \rightarrow ABC=123$ 。 $A=2: 9B+C=42$ ， $B=4, C=6 \rightarrow 246$ 。

$A \geq 3: 9B+C \geq 63 \rightarrow B \geq 7 \rightarrow 9B \geq 63$ ， $C=0$ 时 $9 \times 7=63=21 \times 3 \checkmark$ 。所以还有 $A=3, B=7, C=0 \rightarrow 370$ ；
 $A=4, B=9, C=3 \rightarrow 493$ 。所有解：123、246、370、493。

练 11: $ABCD \times 9 = DCBA$, 且 $A \neq B \neq C \neq D$ 。

四位 $\times 9$ 还是四位, 所以 $A=1$ (若 $A \geq 2$ 则积 ≥ 18000 超四位)。则 $D \times 9$ 个位为 1 $\rightarrow D=9$ 。

原式: $1BC9 \times 9 = 9CB1$ 。

$9 \times 9 = 81$, 进 8。 $C \times 9 + 8$ 的个位 $= B \cdots \cdots$ 一步步推:

$9 \times C + 8 = 10 \times X + B$ (X 为进位)。 $9 \times B + X = C$ (因为百位上 $9 \times B +$ 进位的个位等于 C , 十位看的是结果的十位 C)。

两个方程: ① $9C + 8 = 10X + B$ ② $9B + X = C$

由②: $C = 9B + X$ 。代入①: $9(9B + X) + 8 = 10X + B \rightarrow 81B + 9X + 8 = 10X + B \rightarrow 80B + 8 = X$ 。

X 是进位 (0~8), B 是数字 (0~9 且 $\neq 1, 9$)。 $80B + 8 = X \leq 8 \rightarrow B=0, X=8$ 。

$C = 9 \times 0 + 8 = 8$ 。四位数为 1089。验证: $1089 \times 9 = 9801 = D(C)(B)(A) \rightarrow$ 四位全部反转 $\checkmark$ 。

$A=1, B=0, C=8, D=9$ 。

答案 · 十五、等差数列进阶

例 11: 首项=5, 公差=3。第 50 项 $= 5 + (50-1) \times 3 = 5 + 147 = 152$ 。

例 12: 首项=1, 末项=99, 公差=2。项数 $= (99-1) \div 2 + 1 = 50$ 。和 $= (1+99) \times 50 \div 2 = 2500$ 。

例 13: 这是空心方阵 (方阵 = 正方形排列)。7 层, 最外层每边 20 人。总人数 = 外层边长的平方 - 内层边长的平方。

最内层每边 $= 20 - (7-1) \times 2 = 20 - 12 = 8$ 。总人数 $= 20^2 - 8^2 = 400 - 64 = 336$ 人。

(另一种思路: 最外层人数 $= 20 \times 4 - 4 = 76$, 每向内一层减少 8 人。总和 $= (76 + \cdots + (76 - 6 \times 8)) = (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 7 \div 2 = 364$ 不对。因为最内层不是边长为负 $\cdots \cdots$ 正确的内层边长: 最内层每边 $= 20 - 2 \times 6 = 8$, 最内层人数 $= 8 \times 4 - 4 = 28$ 。和 $= (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 3.5 = 364$ 。让我再确认: 7 层等差, 首项 76, 末项 28, 项数 7 $\rightarrow (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 7 \div 2 = 364$ 。而 $20^2 - 8^2 = 400 - 64 = 336$ 。 $364 \neq 336$, 问题出在“空心方阵”公式。正确公式: 总人数 $= (\text{最外层每边人数} - \text{层数}) \times \text{层数} \times 4 = (20 - 7) \times 7 \times 4 = 13 \times 28 = 364$ 。所以答案是 364 人。和等差法一致, $20^2 - 8^2$ 那个不对是因为方阵每向内一层边长减 2 但“每边人数”和“方阵边长”不是同一个概念。正确用等差法。)

练 12: 首项 3, 末项 15, 公差 1。项数 $= (15-3) \div 1 + 1 = 13$ 层。和 $= (3+15) \times 13 \div 2 = 117$ 根。

练 13: 除以 4 余 1 的两位数: 13, 17, 21, ..., 97。首项 13, 末项 97, 公差 4。项数 $= (97-13) \div 4 + 1 = 22$ 。和 $= (13+97) \times 22 \div 2 = 110 \times 11 = 1210$ 。

练 14: 设首项 a , 公差 d 。

前 5 项和: $S_5 = (a+a+4d) \times 5 \div 2 = (2a+4d) \times 5 \div 2 = 5a+10d = 65 \rightarrow a+2d = 13$ 。前 10 项和:

$S_{10} = (a+a+9d) \times 10 \div 2 = 10a+45d = 230 \rightarrow 2a+9d = 46$ 。

解方程组: $a+2d = 13$ $2a+9d = 46$

消 a : $(2a+9d) - 2(a+2d) = 46-26 \rightarrow 5d = 20 \rightarrow d = 4$ 。 $a = 13-8 = 5$ 。

首项=5, 公差=4。

答案 · 十六、定义新运算

例 14: 先算 $5 \times 3 = 3 \times 5 - 2 \times 3 = 15 - 6 = 9$ 。再算 $9 \times 2 = 3 \times 9 - 2 \times 2 = 27 - 4 = 23$ 。

例 15: $x \star 3 = (x+3)(x-3) = x^2 - 9 = 16 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow x = 5$ 或 -5 。

练 15: 先算 $4 \odot 5 = 4 \times 5 + 4 + 5 = 20 + 9 = 29$ 。再算 $29 \odot 2 = 29 \times 2 + 29 + 2 = 58 + 31 = 89$ 。

注意: $\odot$ 不满足结合律, 必须从左到右。(除非题目另有规定)

练 16: $m \triangle 3 = (m+1) \times (3-1) = (m+1) \times 2 = 24 \rightarrow m+1 = 12 \rightarrow m = 11$ 。

练 17: 由 $a \star (b+c) = a \star b + a \star c$ 知对固定 a , “ $\star$ ”对右边满足加法分配律。则:

$3 \star 7 = 3 \star (2+5) = 3 \star 2 + 3 \star 5 = 12 + 30 = 42$ 。

答案 · 十七、周期问题

例 16: 周期 = “红红黄蓝绿绿” $\rightarrow$ 6 个一组。 $202 \div 6 = 33$ 组余 4。第 4 个是 蓝色。

例 17: 周期=7。 $2026 \div 7 = 289$ 组余 3。第 3 个字母是 C。

例 18: 7/9~12/25: 7 月剩 22 天 + 8 月 31 + 9 月 30 + 10 月 31 + 11 月 30 + 12 月 25 = 169 天。
 $169 \div 7 = 24$ 组余 1 天。星期四 + 1 = 星期五。

例 19: 3 的幂次个位周期为 4: $3^1=3, 3^2=9, 3^3=7, 3^4=1, 3^5=3, \dots$ 。 $2026 \div 4 = 506$ 组余 2 $\rightarrow$ 个位 = 9。

练 18: 6 的任意次幂个位始终是 6。 $2^{20} \cdot 2^6$ 的个位周期为 4 (2,4,8,6) , $2026 \div 4 = 506$ 余 2 $\rightarrow$ 个位 4。 $6-4=2$ 但个位减法不需借位 $\rightarrow 2$ 。

练 19: 周期为 4: “1,2,3,2” 重复。 $100 \div 4 = 25$ 组完整。 每组和 = $1+2+3+2=8$ 。 总和 = $25 \times 8 = 200$ 。

答案 · 十八、流水行船问题

例 20: 顺水速度 = $18+4 = 22$ km/h。 武汉 $\rightarrow$ 九江距离 = $22 \times 12 = 264$ km。 逆水速度 = $18-4 = 14$ km/h。 返回时间 = $264 \div 14 \approx 18.86$ h ≈ 18 小时 52 分钟。

例 21: 两船相对而行——甲顺水 ($20+4=24$) , 乙逆水 ($16-4=12$) 。 但注意! 两船在同一条河中相向而行, 水速对两船的相对速度影响相互抵消: 甲顺水, 乙逆水, 相对速度 = $(20+4)+(16-4) = 20+16 = 36$ km/h。 相遇时间 = $180 \div 36 = 5$ 小时。

练 20: 逆水速度 = $64 \div 8 = 8$ km/h。 水流速度 = 静水 - 逆水 = $12-8 = 4$ km/h。

练 21: 设 A、B 相距 S km, 静水速度 V km/h。

顺水: $S = (V+3) \times 6 \rightarrow V+3 = S/6$ 逆水: $S = (V-3) \times 9 \rightarrow V-3 = S/9$

$(V+3)-(V-3) = S/6 - S/9 \rightarrow 6 = S(1/6-1/9) = S(3/54) = S/18 \rightarrow S = 108$ km。

答案 · 十九、页码与数字问题

例 22: 1~9: 9 个数字; 10~99: $90 \times 2 = 180$ 个; 100~200: $101 \times 3 = 303$ 个。总计 $9 + 180 + 303 = 492$ 个。

例 23: 1~9 用了 9 个, 10~99 用了 180 个, 共 189 个。剩余 $732 - 189 = 543$ 个数字, 三位数每页 3 个数字, $543 \div 3 = 181$ 页。页码 $= 9 + 90 + 181 = 280$ 页。

例 24: 分段统计: - 个位是 1: 1, 11, 21, ..., 91 (每 10 个数 1 个, 100 个中 10 个) $\rightarrow$ 10 次 - 十位是 1: 10~19 $\rightarrow$ 10 次 - 百位是 1: 100 $\rightarrow$ 1 次 - 总计: $10 + 10 + 1 = 21$ 次。

练 22: 分段。 - 个位是 5 (1~300): 每 10 个 1 个, $300 \div 10 = 30 \rightarrow 30$ 次 - 十位是 5 (1_{300}): 50^{59} (10 个), 150~159 (10 个), 250~259 (10 个) $\rightarrow 30$ 次 - 百位是 5: 无 (到 300 为止) - 总计: 60 次。

练 23: 设页数为 N。

- 1~99: 个位 0 出现 9 次 (10, 20, ..., 90); 十位 0 不出现 (01 不算)。共 9 次。
- 100~N: 设 N 范围在 100~999。

百位为 0 不计 (三位数百位不可能是 0)。个位为 0: 每 10 个 1 个。100~N 中, $\lfloor N/10 \rfloor - 9$ 个。
十位为 0: 每 100 个出现 10 个 ($\times 0 \times$)。100~N 中, 先完整百数组: 前 $(N-99)$ 个三位数中有 $\lfloor (N-99)/100 \rfloor \times 10$ 个。加上最后不满一百的部分中十位为 0 的个数。

使总 0 出现次数 = 77。枚举: N=400 时个位 0=40-9=31, 十位 0=3×10=30, 百位 0=0。总计 $9 + 31 + 30 = 70$ 。还差 7。N=410 时十位=40 个, 个位=41-9=32, 总计 $9 + 40 + 32 = 81 > 77$ 。

N=406: 百位 0=0 (不影响), 十位 0 在 100~399 完整 3 百: $3 \times 10 = 30$ 个; 400~406 无十位 0 (400 不算, 十位也为 0 应算! 400/401/402/403/404/405/406 中十位为 0 的全都有: 400, 401, ..., 406 共 7 个)。十位 0 总计 $30 + 7 = 37$ 。个位 0: 每 10 个 1 个: 40 个整十数中前 40 个 (100~406 含 40 个整十数: 100, 110, ..., 400)。确切为 $40 - 9 = 31$ 个。不对, 需精确: $\lfloor 406/10 \rfloor = 40$, 减去 1~99 中的 9 个 $\rightarrow 31$ 个。

总计: $9 + 37 + 31 = 77$ 。N=406 页。

答案 · 二十、数论入门

例 25: 设原数十位 a , 个位 b 。原数 $=10a+b$ 。新数 $=10b+a$ 。 $(10b+a)-(10a+b) = 9b-9a = 9(b-a) = 27 \rightarrow b-a = 3$ 。 a 为 $1\sim 6$, $b=a+3$ 。

可能的原数: 14, 25, 36, 47, 58, 69。

例 26: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ 。因数个数 $= (3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 4 \times 2 \times 2 = 16$ 个。

16 个因数为: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120。

练 24: 两质数和为奇数 $99 \rightarrow$ 必有一质数为 2 (唯一偶质数)。另一个 $=97 \checkmark$ (97 是质数)。2 和 97。

练 25: $5\square 6\square$ 被 4 整除 $\rightarrow$ 末两位 $6\square$ 被 4 整除 $\rightarrow \square$ 为 0/4/8。被 3 整除 $\rightarrow$ 各位和 $5+\square_1 +6+\square_2$ 被 3 整除。

枚举 (求最大, 从大到小试): $-\square_1 = 9, \square_2 = 8$: 末位 68 被 4 整除 $\checkmark$ 。各位和 $5+9+6+8=28$ 不整除 3 $\times -\square_1 = 9, \square_2 = 4$: 末位 64 整除 4 $\checkmark$ 。各位和 $5+9+6+4=24$ 整除 3 $\checkmark \rightarrow 5964$

练 26: 设这个数为 n 。

- $n | 200-4 \Rightarrow n | 196$
- $n | 300-6 \Rightarrow n | 294$
- $n | 500-10 \Rightarrow n | 490$

求 196、294、490 的最大公约数。

$$196 = 2^2 \times 7^2 \quad 294 = 2 \times 3 \times 7^2 \quad 490 = 2 \times 5 \times 7^2$$

$$\text{GCD} = 2 \times 7^2 = 98。$$

验证: $196 \div 98=2$, $294 \div 98=3$, $490 \div 98=5$ 。最大是 98。

练 27: $1\sim 9$ 乘积 $= 362880 = \Pi$ 。每组乘积为 $\Pi/3 = 362880/3 = 120960$ 。等一等——三组乘积相等, 每组积 $\times$ 每组积 $\times$ 每组积 $= 1 \times 2 \times \cdots \times 9 = 362880$ 。设每组积为 K , $K^3 = 362880$ 。 K 为整数 $\rightarrow 362880$ 需为立方数。

$362880 = 2^7 \times 3^4 \times 5 \times 7$ 。各指数需被 3 整除 $\rightarrow 7\%3=1$, 不够。实际上每组相等乘积”恰好相等”需要整体乘积是立方数。 $362880=27 \times 32 \times 5 \times 7 \times 9 \times 8 \times \cdots=362880$ 。检查: 362880 的质因数分解: $362880=9! = 2^7 \times 3^4 \times 5 \times 7$ 。7 的指数=1 不能被 3 整除 $\rightarrow$ 不等于整数立方。

所以”三组乘积完全相等”不可能。题目意思应该是尽量接近——或将题目改为”每组三个数的乘积之和”或类似。这题传统上来自”1~9 分三组使乘积相等”有一定变体, 实际不可行。

若理解为”乘积相等”放宽为找到整数近似, 或改为和相等的经典分法: $1\sim 9$ 和=45, 每组和 15。
经典: $\{1,5,9\} \{2,6,7\} \{3,4,8\}$ 或 $\{1,6,8\} \{2,4,9\} \{3,5,7\}$ 。